

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – ARRAY



NAMA: ANNISA BERLIANA NINDYA SYAH PUTRI

NIM: 109082500166

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Array

Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Dalam bahasa Go, array memiliki ukuran yang bersifat statis, artinya jumlah elemen array harus ditentukan pada saat deklarasi dan tidak dapat diubah selama program dieksekusi. Penulisan deklarasi array dalam Go dilakukan dengan menyebutkan ukuran elemen di dalam kurung siku, diikuti dengan tipe data elemen tersebut. Indeks pada array dimulai dari angka 0, sehingga elemen terakhir berada pada posisi `len(array) - 1`. Fungsi `len()` digunakan untuk memperoleh jumlah elemen yang tersimpan dalam array. Array juga mendukung bentuk multidimensi, yang umumnya digunakan untuk merepresentasikan data dalam bentuk matriks.

2. Slice (Array Dinamis)

Selain array statis, bahasa Go menyediakan slice sebagai struktur data dengan ukuran dinamis. Slice memungkinkan penambahan atau pengurangan elemen sesuai kebutuhan program. Deklarasi slice tidak menyertakan ukuran elemen, sehingga lebih fleksibel dibandingkan array. Slice dapat dibuat dalam keadaan kosong, diinisialisasi dengan nilai awal, atau dialokasikan menggunakan fungsi `make()`. Untuk mengelola slice, Go menyediakan beberapa fungsi bawaan, yaitu `len()` untuk mengetahui jumlah elemen aktif, `cap()` untuk mengetahui kapasitas maksimum yang tersedia, dan `append()` untuk menambahkan elemen baru. Selain itu, operasi sub-slicing memungkinkan pengambilan sebagian elemen dari slice atau array yang sudah ada.

3. Map (Array Asosiatif)

Map merupakan struktur data asosiatif yang menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci dan nilai. Berbeda dengan array yang menggunakan indeks numerik, map memungkinkan penggunaan kunci dari berbagai tipe data, seperti string atau float, selama tipe tersebut bersifat comparable. Map cocok digunakan untuk keperluan pencarian data berdasarkan kunci tertentu tanpa bergantung pada urutan indeks. Operasi dasar pada map meliputi pengambilan nilai menggunakan kunci, penambahan atau pembaruan nilai, serta penghapusan entri menggunakan fungsi `delete()`.

B. Guided

1. Program pengolahan data mahasiswa (CRUD dan searching) menggunakan array.

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) & Searching

    //CREATE MANUAL
    // mahasiswa[0] = "Dhimas"
    // mahasiswa[1] = "Hafizh"

    //CREATE PAKAI FOR
    var i int
    for i = 0; i < 3; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&mahasiswa[i])
    }

    //OPERASI READ MANUAL
    // fmt.Println("index ke-0 : ", mahasiswa[0])
    // fmt.Println("index ke-1 : ", mahasiswa[1])

    //OPERASI READ PAKAI FOR
    var j int
    for j = 0; j < 3; j++ {
        fmt.Println("data ke-", j, " : ", mahasiswa[j])
    }

    //READ PAKAI SLICE
    fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3]) //print isi array dari
    index 0 sampai index sebelum 3 (0, 1, 2)
    fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:]) //print isi array
    dari index ke 1 sampai akhir

    fmt.Println(len(mahasiswa)) //menampilkan ukuran array

    //OPERASI UPDATE
    mahasiswa[1] = "Regita"
    fmt.Println(mahasiswa[1])
}
```

```

//OPERASI DELETE
var indexHapus = 0
var idx int
for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1; idx++ {
    mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
}
mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

fmt.Println(mahasiswa[:3])

//OPERASI SEARCHING
var cariNama string = "Regita"
var found bool = false
var k int
for k = 0; k < 3; k++ {
    if mahasiswa[k] == cariNama {
        fmt.Printf("data ditemukan pada index ke-%d", k)
        found = true
        break
    }
}
if !found {
    fmt.Println("data tidak ditemukan")
}
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRA
K ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9\Guided\Guided-1\guided1.go"
Masukkan data index ke-0 : Andi
Masukkan data index ke-1 : Budi
Masukkan data index ke-2 : Citra
data ke- 0 : Andi
data ke- 1 : Budi
data ke- 2 : Citra
index [:3] : [Andi Budi Citra]
index [:1] : [Budi Citra]
3
Regita
[Regita Citra ]
data ditemukan pada index ke-0

```

2. Program pengolahan data nilai mahasiswa menggunakan map (CRUD dan searching) di Golang.

```

package main

import "fmt"

```

```

func main() {
    //deklarasi & inisialisasi map bernama nilai dengan key string
    dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) & Searching

    //OPERASI CREATE
    nilai["Dhimas"] = 90 //Key = Dhimas, Value = 90
    nilai["Hafizh"] = 88 //Key = Hafizh, Value = 88
    nilai["Regita"] = 95 //Key = Regita, Value = 95

    //Operasi Read (membaca/menampilkan Data)
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang merujuk
    ke key
    var grade int //variabel bantuan yang merujuk
    ke value
    for nama, grade = range nilai { //untuk setiap nama (key) & grade
    (value) didalam range map nilai, maka tampilkan nama = nilai
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI UPDATE
    fmt.Println("Setelah Update : ")
    nilai["Regita"] = 92 //Update Value yang memiliki Key = Regita
    menjadi 92
    print("Regita = ", nilai["Regita"])
    fmt.Println()
    fmt.Println()

    //OPERASI DELETE
    delete(nilai, "Dhimas") //Hapus data didalam map nilai yang
    memiliki Key = Dhimas
    fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    fmt.Println("Hasil Searching : ")

```

```

    var cariNama string = "Hafizh" //variabel bantuan yang menyimpan
data key (nama) yang akan dicari
    var isiValue int                //vaiabel bantuan yang merujuk ke
value
    var ok bool                    //vaiabel bantuan untuk pengecekan
true/false (boolean)
    isiValue, ok = nilai[cariNama] //ambil value yang memiliki Key =
cariNama didalam map nilai, kemudian simpan kedalam isiValue & set ok
menjadi True
    if ok {                        //jika ok bernilai True, maka
tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama = isiValue)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks data tidak
ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }
}
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRA
● K ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9\Guided\Guided-2\guided2.go"
Data nilai :
Dhimas = 90
Hafizh = 88
Regita = 95

Setelah Update :
Regita = 92

Data nilai setelah delete :
Hafizh = 88
Regita = 92

Hasil Searching :
Nilai Hafizh = 88

```

3. Program Program pengolahan data nilai menggunakan slice di Golang (CRUD dan searching).

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak ditentukan)

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) & Searching

    //OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND
    // nilai = append(nilai, 90)
    // nilai = append(nilai, 88)

```

```

// nilai = append(nilai, 75)

//OPERASI CREATE PAKAI FOR
var jmlData int = 3
var idx int
for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
    var inputNilai int
    fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
    fmt.Scan(&inputNilai)
    nilai = append(nilai, inputNilai)
}
fmt.Println()

//OPERASI READ
fmt.Println("Semua data:", nilai)
fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print data didalam slice
nilai dari index 0 sampai sebelum index 2
fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))

//OPERASI UPDATE
nilai[0] = 100
fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)

//OPERASI DELETE
var indexHapus int = 1
nilai = append(nilai[:indexHapus], nilai[indexHapus+1:]...)
//ambil nilai sebelum indexHapus dan nilai setelah indexHapus dan
gabungkan kedalam slice nilai

fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
fmt.Println()

//OPERASI SEARCHING
var cariNilai int = 75
var found bool = false
var i int

for i = 0; i < len(nilai); i++ {
    if nilai[i] == cariNilai {
        fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index %d\n", cariNilai,
i)
        found = true
        break
    }
}
}

```

```

    if !found {
        fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRA
K ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9\Guided\Guided-3\guided3.go"
Masukkan nilai ke-0 : 90
Masukkan nilai ke-1 : 88
Masukkan nilai ke-2 : 75

Semua data: [90 88 75]
Slice [0:2]: [90 88]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 88 75]
Setelah delete: [100 75]

Nilai 75 ditemukan di index 1

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r . Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2"

Contoh

No	Masukan	Keluaran
1	1 1 5 8 8 4 2 2	Titik di dalam lingkaran 1
2	1 2 3 4 5 6 7 8	Titik di dalam lingkaran 2
3	5 10 15 -15 4 20 0 0	Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
4	1 1 5 8 8 4	Titik di luar lingkaran 1 dan 2

n67 | Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2

	15 20	
--	-------	--

Fungsi untuk menghitung jarak titik (a, b) dan (c, d) dimana rumus jarak adalah:

$$jarak = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2}$$

dan juga fungsi untuk menentukan posisi sebuah titik sembarang berada di dalam suatu lingkaran atau tidak.

```
function jarak(p, q : titik) -> real
{Mengembalikan jarak antara titik p(x,y) dan titik q(x,y)}

function didalam(c:lingkaran, p:titik) -> boolean
{Mengembalikan true apabila titik p(x,y) berada di dalam lingkaran c yang
memiliki titik pusat (cx,cy) dan radius r}
```

Catatan: Lihat paket **math** dalam lampiran untuk menggunakan fungsi **math.Sqrt()** untuk menghitung akar kuadrat.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x int
    y int
}

type lingkaran struct {
    pusat titik
    r      int
}

func jarak(p, q titik) float64 {
    dx := float64(p.x - q.x)
    dy := float64(p.y - q.y)
    return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.r)
}

func main() {
    var c1, c2 lingkaran
    var p titik

    fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.r)
    fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.r)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    in1 := didalam(c1, p)
    in2 := didalam(c2, p)

    if in1 && in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

```

    } else if in1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRA
K ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9\Unguided\unguided-no1\unguidedno1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRA
K ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9\Unguided\unguided-no1\unguidedno1.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRA
K ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9\Unguided\unguided-no1\unguidedno1.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRA
K ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9\Unguided\unguided-no1\unguidedno1.go"
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2

```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk mengecek posisi suatu titik terhadap dua lingkaran berdasarkan koordinat pusat dan jari-jari. Untuk mempermudah, digunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan lingkaran untuk menyimpan pusat serta jari-jari. Program menghitung jarak antara titik dengan pusat masing-masing lingkaran menggunakan rumus jarak. Hasil jarak tersebut kemudian dibandingkan dengan jari-jari untuk mengetahui apakah titik berada di dalam lingkaran. Jika jarak lebih kecil atau sama dengan jari-jari, maka titik termasuk di dalam lingkaran. Selanjutnya, hasil dari kedua pengecekan digunakan dalam percabangan untuk menentukan apakah titik berada di dalam lingkaran 1, lingkaran 2, keduanya, atau di luar keduanya.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

- a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indeks ke-0 adalah genap).
- d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
- f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
- h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main

func main() {

    arr := []int{2, 4, 6, 8, 10}
    N := len(arr)

    println("Isi array:")
    for i := 0; i < N; i++ {
        print(arr[i], " ")
    }
    println()

    println("Indeks ganjil:")
    for i := 0; i < N; i++ {
        if i%2 != 0 {
            print(arr[i], " ")
        }
    }
    println()

    println("Indeks genap:")
    for i := 0; i < N; i++ {
        if i%2 == 0 {
            print(arr[i], " ")
        }
    }
}
```

```

    }
}
println()

x := 2
println("Indeks kelipatan", x, ":")
for i := 0; i < N; i++ {
    if i%x == 0 {
        print(arr[i], " ")
    }
}
println()

idx := 2
arr = append(arr[:idx], arr[idx+1:]...)
println("Setelah dihapus:")
for i := 0; i < len(arr); i++ {
    print(arr[i], " ")
}
println()

sum := 0
for i := 0; i < len(arr); i++ {
    sum += arr[i]
}
mean := float64(sum) / float64(len(arr))
println("Rata-rata:", mean)

var total float64
for i := 0; i < len(arr); i++ {
    diff := float64(arr[i]) - mean
    total += diff * diff
}
variance := total / float64(len(arr))
println("Variansi:", variance)

cari := 8
freq := 0
for i := 0; i < len(arr); i++ {
    if arr[i] == cari {
        freq++
    }
}
println("Frekuensi:", freq)
}

```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9\Unguided\unguided-no2\unguidedno2.go"
Isi array:
2 4 6 8 10
Indeks ganjil:
4 8
Indeks genap:
2 6 10
Indeks kelipatan 2 :
2 6 10
Setelah dihapus:
2 4 8 10
Rata-rata: +6.000000e+000
Variansi: +1.000000e+001
Frekuensi: 1
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengolah data dalam array. Awalnya, array ditampilkan seluruhnya, lalu ditampilkan juga elemen dengan indeks ganjil, genap, dan kelipatan angka tertentu. Program juga bisa menghapus elemen pada indeks yang dipilih dengan cara menggabungkan bagian sebelum dan sesudah indeks tersebut.

Selain itu, program menghitung rata-rata dari seluruh data, serta variansi untuk melihat penyebaran data. Terakhir, program menghitung frekuensi suatu angka, yaitu berapa kali angka tersebut muncul di dalam array.

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlagu.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (**teks bergaris bawah adalah input/read**)

```

Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2    0           // MU = 2 sedangkan Inter = 0
Pertandingan 2 : 1    2
Pertandingan 3 : 2    2
Pertandingan 4 : 0    1
Pertandingan 5 : 3    2
Pertandingan 6 : 1    0
Pertandingan 7 : 5    2
Pertandingan 8 : 2    3
Pertandingan 9 : -1   2

Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai

```

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int

    type Match struct {
        a int
        b int
    }

    var data []Match

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)

```

```

    fmt.Println("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)

    i := 1

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", i)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        data = append(data, Match{skorA, skorB})
        i++
    }

    for j, m := range data {
        if m.a > m.b {
            fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", j+1, klubA)
        } else if m.b > m.a {
            fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", j+1, klubB)
        } else {
            fmt.Printf("Hasil %d : Draw\n", j+1)
        }
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRA
K ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9\Unguided\unguided-no3\unguidedno3.go"
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 : 1 2
Pertandingan 3 : 2 2
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 1 0
Pertandingan 7 : 5 2
Pertandingan 8 : 2 3
Pertandingan 9 : -1 2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai

```


Penjelasan :

Program ini digunakan untuk merekap hasil pertandingan antara dua klub. Pertama, pengguna memasukkan nama Klub A dan Klub B. Setelah itu, program meminta input skor pertandingan secara berulang dan menyimpannya ke dalam array.

Input akan berhenti jika salah satu skor bernilai negatif. Setelah semua data masuk, program memproses hasil pertandingan. Jika skor Klub A lebih besar maka Klub A menang, jika Klub B lebih besar maka Klub B menang, dan jika sama maka hasilnya draw.

Di akhir, program menampilkan “Pertandingan selesai” sebagai tanda proses sudah berakhir.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Lengkapi potongan algoritma berikut ini!

```
package main
import "fmt"
const NMAX int = 127
type tabel [NMAX]rune
    tab : tabel
    m : integer

func isiArray(t *tabel, n *int)
/*I.S. Data tersedia dalam piranti masukan
F.S. Array t berisi sejumlah n karakter yang dimasukkan user,
Proses input selama karakter bukanlah TITIK dan n <= NMAX */

func cetakArray(t tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
F.S. n karakter dalam array muncul di layar */

func balikanArray(t *tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
F.S. Urutan isi array t terbalik */

func main(){
    var tab tabel
    var m int
    // si array tab dengan memanggil prosedur isiArray

    // Balikan isi array tab dengan memanggil balikanArray

    // Cetak is array tab
}
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (**teks bergaris bawah adalah input/read**)

```
Hves      : S E N A N G .  
Rvvvusv tves : G N A N E S  
  
Hves      : K A I A K .  
Rvvvusv tves : K A H A K
```

Modifikasi program tersebut dengan menambahkan fungsi palindrom. Tambahkan instruksi untuk memanggil fungsi tersebut dan menampilkan hasilnya pada program utama.

***Palindrom adalah teks yang dibaca dari awal atau akhir adalah sama, contoh: KATAK, APA, KASUR_RUSAK.**

```
func palindrom(t tabel, n int) bool  
/* Mengembalikan true apabila susunan karakter di dalam t membentuk palindrom,  
dan false apabila sebaliknya. Petunjuk: Manfaatkan prosedur balikanArray */
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (**teks bergaris bawah adalah input/read**)

```
Hves      : K A I A K  
flalitaouo : o tuuv
```

```
Hves      : S E N A N G  
flalitaouo : o falsv
```

Jawaban :

```
package main  
  
import "fmt"  
  
const NMAX = 127  
  
type tabel [NMAX]rune  
  
func isiArray(t *tabel, n *int) {  
    *n = 0  
    for {  
        var token string  
        fmt.Scan(&token)  
  
        if token == "." || *n >= NMAX {  
            break  
        }  
    }  
}
```

```

    }

    (*t)[*n] = rune(token[0])
    (*n)++
}
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(string(t[i]), " ")
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        temp := (*t)[i]
        (*t)[i] = (*t)[n-1-i]
        (*t)[n-1-i] = temp
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    asli := t
    balikanArray(&t, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if asli[i] != t[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Print("Input teks : ")
    isiArray(&tab, &m)

    var tabBalik tabel
    for i := 0; i < m; i++ {
        tabBalik[i] = tab[i]
    }
}

```

```

        balikkanArray(&tabBalik, m)

        fmt.Print("Teks terbalik : ")
        cetakArray(tabBalik, m)

        isPal := palindrom(tab, m)

        fmt.Print("Palindrom : ")
        if isPal {
            fmt.Println("true")
        } else {
            fmt.Println("false")
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRA
K ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9\Unguided\unguided-no4\unguidedno4.go"
Input teks : K A T A K .
Teks terbalik : K A T A K
Palindrom : true
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRA
K ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 9\Unguided\unguided-no4\unguidedno4.go"
Input teks : S E N A N G .
Teks terbalik : G N A N E S
Palindrom : false

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menyimpan sekumpulan karakter yang dimasukkan oleh pengguna sampai tanda titik (.). Karakter yang dimasukkan disimpan ke dalam array.

Selanjutnya, program membalik urutan isi array dan menampilkannya. Setelah itu, program membandingkan array asli dengan array yang sudah dibalik untuk menentukan apakah termasuk palindrom atau tidak.

Jika kedua susunan sama, maka hasilnya adalah palindrom (true). Jika berbeda, maka bukan palindrom (false).

D. Kesimpulan

Dari seluruh program yang dibuat, dapat disimpulkan bahwa penggunaan array dan tipe bentukan sangat membantu dalam mengelola data secara lebih terstruktur. Array digunakan untuk menyimpan banyak data sekaligus, sedangkan tipe bentukan memudahkan pengelompokan data yang saling berhubungan seperti titik, lingkaran, atau pertandingan.

Selain itu, penggunaan fungsi dan prosedur membuat program lebih rapi dan mudah dipahami karena setiap proses memiliki tugas masing-masing, seperti input

data, pengolahan, dan pengecekan hasil. Dari beberapa soal, dapat dipelajari juga konsep perulangan, percabangan, serta operasi pada array seperti membalik urutan data dan mencari pola seperti palindrom.

Secara keseluruhan, praktikum ini melatih pemahaman dalam mengolah data terstruktur menggunakan bahasa Go secara lebih efektif dan sistematis.